EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.5

Numa batida, o que se conserva e o que se perde?

> *O universo tem duas proibições, e elas não valem nas mesmas horas. Uma delas é indiferente à violência: não importa quanto ferro se retorça, o momento total sai igual como entrou. A outra é uma testemunha: a energia cinética conta exatamente quanta destruição houve. Confundir as duas é o erro mais caro que você pode cometer na segunda fase.*

A âncora: o laudo do perito

Um engavetamento na Anchieta. Quatro carros. O perito chega, e ele não tem vídeo, não tem testemunha confiável, não tem nada além de duas coisas: as marcas no asfalto e os destroços parados onde pararam. E ele tem que responder: **quem estava correndo?**

Ele consegue. E consegue por um motivo que deveria te incomodar: ele não sabe — nem precisa saber — nada do que aconteceu durante o impacto. Não sabe quanto metal amassou, em que ordem os para-choques se tocaram, quanto calor saiu, quanto som. Nada. E ainda assim ele calcula a velocidade inicial do carro que bateu.

Agora o incômodo maior. Se você tentar resolver esse mesmo caso por **energia** — a ferramenta que salvou sua vida no Eixo 3, aquela que resolve looping, tobogã e montanha-russa sem esforço — você vai errar. Feio. Vai encontrar uma velocidade menor do que a real, e vai absolver um culpado.

Por quê? A conservação de energia não é a lei mais sagrada da Física? Como é que ela falha justamente onde a conservação de momento funciona?

A desconstrução: as duas frases que você mistura sem perceber

O erro nasce de uma confusão de vocabulário que ninguém corrige. Existem duas afirmações, e você trata as duas como se fossem a mesma:

> **(A)** "A energia total do universo se conserva." ⟶ **Verdadeiro. Sempre. Sem exceção.**
>
> **(B)** "A energia cinética do sistema se conserva." ⟶ **Falso em quase toda colisão real.**

A frase (A) é a Primeira Lei da Termodinâmica adiantada, e é inviolável. A frase (B) é uma afirmação muito mais fraca, muito mais rara, e é a única que serve para resolver um problema de colisão. Você usa (B) achando que está usando (A). É aí que você perde a questão.

Repare no que está em jogo. Quando você escreve $E_{c,\text{antes}} = E_{c,\text{depois}}$, você não está invocando a conservação da energia — você está **afirmando que nenhuma energia mudou de forma**. Numa batida de carro, isso é uma mentira grosseira: o metal se deformou permanentemente, a lataria esquentou, houve um estrondo audível a duzentos metros. Cada um desses fenômenos é um saque na conta da energia cinética.

O ERRO Nº 1 DA SEGUNDA FASE

Aplicar $E_{c,\text{antes}} = E_{c,\text{depois}}$ numa colisão que não é elástica. É o erro que zera a questão inteira, porque não é um erro de conta: é um erro de física. E é sistemático — o corretor identifica na primeira linha.

E o outro lado da moeda é ainda mais interessante. Por que o **momento** não se importa com nada disso?

Porque o momento se conserva por um motivo completamente diferente. Não é uma questão de "não houve perda". É a Terceira Lei (2.4) em ação: durante o impacto, o carro A empurra o carro B com uma força, e B empurra A com força de módulo igual e sentido oposto, **no mesmo instante e durante o mesmo intervalo de tempo**. Logo, os impulsos internos são iguais e opostos, e se cancelam exatamente na soma. Não sobra nada. O momento total não pode mudar mesmo que o universo pegue fogo dentro da colisão — porque as forças internas são obrigatoriamente pareadas.

A RAIZ DA ASSIMETRIA — DECORE ESTA EXPLICAÇÃO, NÃO O RESULTADO

O momento se conserva porque as **forças** internas se cancelam aos pares (3ª Lei). O cancelamento é vetorial e exato, independente do que aconteça com o material.

A energia cinética não se conserva porque os **trabalhos** dessas forças internas **não** se cancelam. As forças são opostas, mas os deslocamentos dos pontos de aplicação são diferentes — os corpos se deformam, um ponto avança enquanto outro cede. Trabalho não é vetor: é escalar, e escalares não se cancelam por simetria de sinal.

Essa é a resposta completa. Momento é vetor com forças pareadas ⟶ cancela. Energia é escalar com trabalhos desiguais ⟶ sobra um saldo negativo. Todo o resto desta aula é consequência.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O balanço completo de uma colisão

Escreva o balanço honesto, completo, sem trapaça:

$$\underbrace{E_{c,\text{antes}}}_{\text{cinética inicial}} = \underbrace{E_{c,\text{depois}}}_{\text{cinética final}} + \underbrace{Q}_{\text{deformação + calor + som}}$$

O termo Q é o que a colisão **cobrou**. Ele é sempre maior ou igual a zero — nunca negativo, a menos que haja fonte interna de energia (explosivo, mola travada: as superelásticas de 4.4). E define a **energia dissipada**:

$$Q = E_{c,\text{antes}} - E_{c,\text{depois}} \geq 0$$

Note a beleza operacional disso: você **nunca** precisa saber para onde a energia foi. Você não calcula o calor, não calcula o som, não calcula a deformação. Você calcula a **diferença** — e a diferença é o total. A conservação de energia, aqui, funciona como extrato bancário: você não sabe em que o dinheiro foi gasto, mas sabe exatamente quanto saiu.

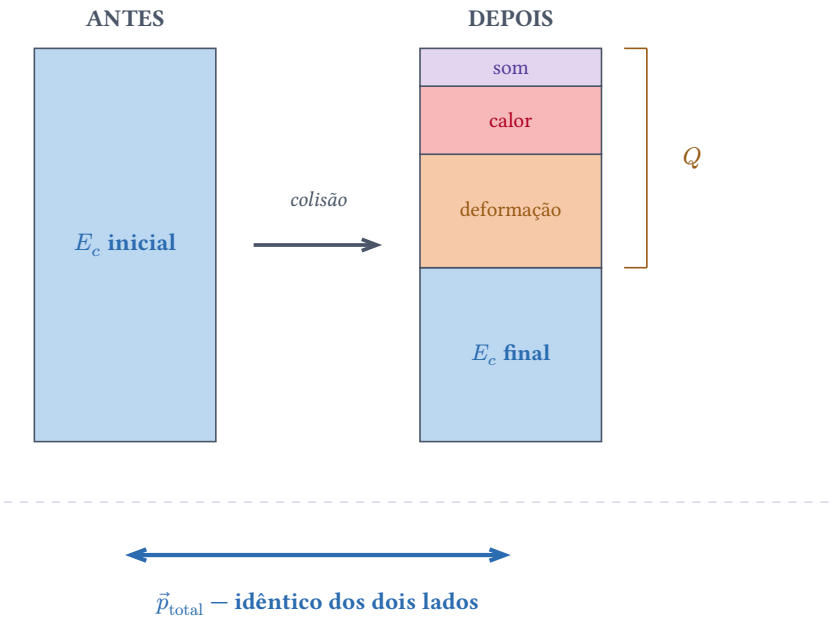


Fig. 1 — A altura total da coluna direita é igual à da esquerda: energia **total** sempre se conserva. O que encolhe é apenas a fatia azul — a parcela cinética. E note a barra de baixo: o vetor momento total atravessa a colisão sem sofrer nada, porque ele não tem para onde "vazar". Não existe "momento térmico" nem "momento sonoro". Essa é a razão profunda de o momento ser a ferramenta mais confiável do Eixo 4.

Passo 2 · Por que não existe "momento dissipado"

Vale insistir nisso, porque é a pergunta que separa quem entendeu de quem decorou. Por que a energia tem para onde escapar e o momento não?

Porque a energia cinética **tem outras formas**: energia interna (agitação molecular desordenada), energia potencial de deformação, energia de ondas sonoras. Ela pode trocar de roupa.

O momento não tem outra forma. Momento é **sempre** $m\vec{v}$ de algo. Quando você aquece uma barra de ferro, as moléculas se agitam mais — mas se agitam em **todas as direções**, e a soma vetorial dos momentos moleculares continua exatamente a mesma. O calor é movimento desordenado, e movimento desordenado tem momento total nulo por simetria. A energia cinética não se importa com a direção (é escalar, soma v^2, sempre positivo), e por isso ela **pode** se esconder na desordem. O momento é vetorial: na desordem, ele se cancela e desaparece do balanço térmico.

> **A FRASE QUE RESUME O EIXO INTEIRO**
>
> **A energia cinética pode se esconder na desordem. O momento não pode, porque a desordem tem momento nulo.** É por isso que o momento é a proibição mais forte das duas — e a única que você pode usar sem perguntar nada sobre o que aconteceu no meio do caminho.

Passo 3 · O protocolo de decisão

Aqui está o algoritmo que você vai usar em toda questão de colisão do resto da sua vida escolar.

Etapa	O que fazer
1	**Delimite o sistema e verifique o isolamento.** Forças externas (peso, atrito) existem, mas o intervalo do impacto é tão curto que o impulso delas é desprezível diante das forças internas. Momento se conserva **durante a colisão**, não depois.
2	**Escreva a conservação do momento.** Vetorial, com eixo e sinais definidos. Sempre. Antes de saber qualquer outra coisa.

3	**Leia o enunciado procurando o tipo.** Palavras-chave: “ficam grudados / seguem juntos” = $e = 0$; “perfeitamente elástica” = $e = 1$; “coeficiente de restituição igual a…” = parcial.
4	**Só então** decida se pode usar energia cinética. Se a colisão não é elástica, você **não pode** — mas pode **calcular a perda** depois de achar as velocidades.
5	**Depois da colisão**, você volta a ser livre: fora do impacto, use energia à vontade (subida de pêndulo, deslizamento com atrito, compressão de mola).

O ponto 5 é o mais subestimado, e é o coração do pêndulo balístico que a UNICAMP adora. Uma questão típica tem **duas fases físicas distintas**, e cada uma exige uma ferramenta diferente:

- **Fase 1 — o impacto** (bala entra no bloco): microssegundos, colisão inelástica. ⟶ **Momento.** Energia é proibida.
- **Fase 2 — o bloco sobe** (pendurado num fio): sem colisão, sem dissipação. ⟶ **Energia.** Momento é inútil, porque agora há força externa (peso e tração).

Quem tenta usar energia na fase 1 acha uma altura absurda. Quem tenta usar momento na fase 2 não consegue nem montar a equação. A questão não é difícil: ela é **bifásica**, e testa se você sabe trocar de ferramenta no meio do caminho.

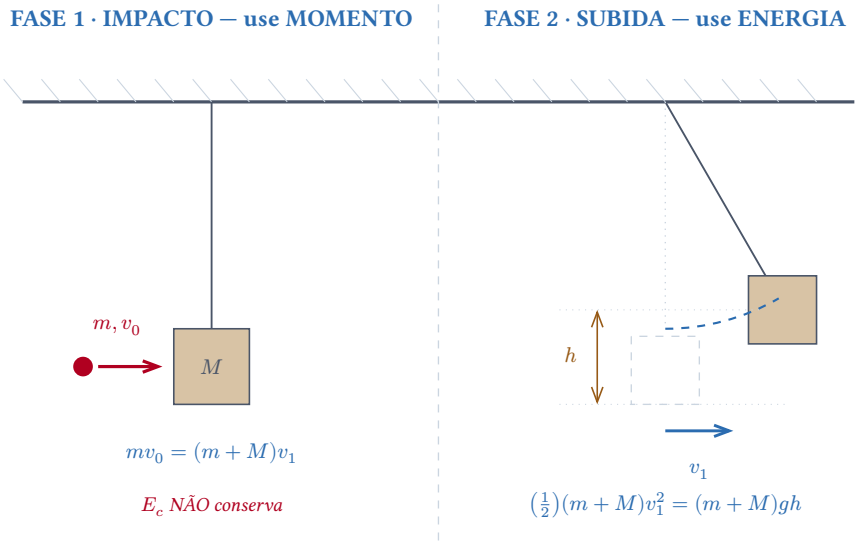


Fig. 2 — A mesma questão, duas leis. A fronteira entre as fases é o instante em que a bala para de se mover **em relação ao** bloco — daí em diante não há mais deformação, e a energia mecânica volta a se conservar. Identificar essa fronteira é o que a banca está avaliando; a conta em si é trivial.

Passo 4 · Quanto se perde, exatamente

Você pode ir além do qualitativo. Considere o caso mais brutal — colisão perfeitamente inelástica de um corpo de massa m e velocidade v contra um corpo de massa M **parado**. Momento manda:

$$v_f = \frac{mv}{m+M}$$

Calcule a fração de energia cinética que sobrevive:

$$\frac{E_{c,\text{final}}}{E_{c,\text{inicial}}} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)(m+M)v_f^2}{\left(\frac{1}{2}\right)mv^2} = \frac{m}{m+M}$$

Leia o que essa expressão está te dizendo, porque é fisicamente devastador:

- **Massas iguais** ($M = m$): sobra metade. **50% da energia cinética é destruída.** Duas iguais numa batida frontal parada — metade vira estrago.

- **Bala contra bloco** ($m \ll M$): a fração $m/(m+M)$ tende a zero. **Praticamente 100% da energia cinética da bala é destruída.** É por isso que a bala aquece e deforma tanto — e é por isso que o pêndulo balístico sobe tão pouco.
- **Caminhão contra mosquito** ($m \gg M$): a fração tende a 1. Quase nada se perde. O caminhão nem sente.

E o caso extremo, que é o mais importante para a segurança viária: se os dois corpos vêm em sentidos opostos com momentos de módulos iguais, o momento total é **zero**, o conjunto para, e $E_{c,\text{final}} = 0$. **100% da energia cinética vira destruição.** Colisão frontal entre veículos semelhantes é a configuração mais letal existente — não porque a velocidade seja maior, mas porque não há para onde o momento levar a energia embora.

> **A LEITURA DE ENGENHARIA**
>
> Bater num muro rígido a v é, energeticamente, equivalente a bater de frente contra um carro idêntico a v — e **não** a bater contra um carro idêntico a $2v$. Essa é a comparação favorita do ENEM, e quem raciocina por "velocidade relativa" erra: o que decide a destruição é a energia cinética que precisa desaparecer, e ela é fixada pelo momento total do sistema.

Passo 5 · O caso raro em que os dois valem

Existe um cenário em que você tem **duas** equações de conservação simultâneas: a colisão perfeitamente elástica ($e = 1$). Aí, momento e energia cinética valem juntos, e é isso que permite resolver duas incógnitas ($v_{A'}$ e $v_{B'}$) sem informação adicional.

Mas cuidado com a armadilha lógica: você não usa energia porque "é uma colisão". Você usa porque o enunciado **garantiu** que ela é elástica — ou seja, garantiu que $Q = 0$. A conservação da energia cinética, em colisão, nunca é uma lei: é uma **hipótese fornecida pelo problema**. Trate como dado, não como princípio.

E, como você aprendeu em 4.4: nesse caso, troque a equação quadrática de energia pela relação linear $v_A - v_B = v_{B'} - v_{A'}$. Mesma informação, metade do trabalho, zero raiz espúria.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Momento se conserva em toda colisão de sistema isolado.** Motivo: as forças internas são pares da 3ª Lei, agem no mesmo Δt, e seus impulsos se cancelam vetorialmente. Independe do material, da deformação, do calor.
2. **Energia cinética não se conserva, em geral.** Motivo: os trabalhos das forças internas não se cancelam, porque os pontos de aplicação se deslocam de modo diferente (deformação). Trabalho é escalar.
3. **A energia TOTAL sempre se conserva.** O que muda é a **parcela cinética**. Nunca escreva "a energia se perdeu": ela foi convertida em deformação plástica, energia interna (calor) e som.
4. **Energia dissipada:** $Q = E_{c,\text{antes}} - E_{c,\text{depois}} \geq 0$. Calcula-se pela diferença, sem precisar saber o destino de cada joule.
5. **Não existe momento dissipado.** Movimento térmico é desordenado; sua soma vetorial de momentos é nula. Energia pode se esconder na desordem, momento não.
6. **Protocolo:** (1) momento primeiro, sempre; (2) só depois classifique o tipo; (3) use energia cinética apenas se o enunciado garantir colisão elástica.
7. **Fração de energia sobrevivente na inelástica** com alvo parado: $E_f/E_i = m/(m+M)$. Massas iguais ⟶ perde 50%. Bala em bloco ⟶ perde quase tudo.
8. **Momento total nulo ⟶ energia cinética final nula.** É a colisão de destruição máxima (frontal, veículos semelhantes).
9. **Questões bifásicas:** durante o impacto ⟶ momento; após o impacto (subida, deslizamento) ⟶ energia. Trocar de ferramenta na fronteira certa é a habilidade avaliada.
10. **Isolamento é aproximação temporal:** peso e atrito existem, mas o Δt do impacto é tão pequeno que o impulso externo é desprezível. Fora do impacto, essa licença acaba.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, sem voltar ao texto. Depois vire a página.

1. Explique, a partir da Terceira Lei de Newton, por que a quantidade de movimento se conserva em qualquer colisão de um sistema isolado, e por que a energia cinética não goza da mesma garantia.
2. Diferencie as afirmações "a energia total se conserva" e "a energia cinética se conserva", indicando qual delas é uma lei e qual é uma hipótese fornecida pelo enunciado.
3. Justifique por que não existe o conceito de "momento dissipado em calor", usando a natureza vetorial do momento e o caráter desordenado da agitação térmica.
4. Escreva a expressão da energia dissipada numa colisão e determine a fração da energia cinética perdida quando dois corpos de massas iguais sofrem colisão perfeitamente inelástica, estando um deles inicialmente em repouso.
5. Indique qual lei de conservação se aplica a cada fase de um pêndulo balístico e explique onde está a fronteira entre as duas fases.

Gabarito OQPS

1. As forças internas do impacto formam pares de ação-reação: mesma intensidade, sentidos opostos e mesmo intervalo de tempo de atuação. Logo, os impulsos internos são vetores opostos e se cancelam exatamente, e o momento total não muda. Já a energia cinética depende dos **trabalhos** dessas forças, que são grandezas escalares; como os pontos de aplicação sofrem deslocamentos diferentes (os corpos se deformam), os trabalhos não se cancelam e restam saldo negativo — parte da energia cinética é convertida em outras formas.

2. "A energia total se conserva" é uma **lei** universal (Primeira Lei da Termodinâmica): nada se cria nem se destrói, apenas se converte. "A energia cinética se conserva" é uma afirmação restrita, só verdadeira na colisão perfeitamente elástica; em prova, ela é uma **hipótese fornecida pelo enunciado** ($e = 1$ ou "perfeitamente elástica"), nunca um princípio que se possa presumir.

3. Momento é vetorial. A agitação térmica consiste em moléculas movendo-se em todas as direções de forma desordenada, de modo que a soma vetorial dos momentos moleculares é nula. Assim, a energia, sendo escalar (soma de termos positivos, proporcionais a v^2), pode ficar armazenada nessa desordem; o momento não pode, porque na desordem ele se cancela. Não existe forma "térmica" ou "sonora" de momento.

4. $Q = E_{c,\text{antes}} - E_{c,\text{depois}} \geq 0$. Para $M = m$ com um corpo em repouso, a fração sobrevivente é $E_f/E_i = m/(m+M) = 1/2$. Portanto, **50% da energia cinética inicial é dissipada**.

5. **Fase 1 (impacto do projétil no bloco):** conservação da quantidade de movimento — colisão inelástica, energia cinética não se conserva. **Fase 2 (o conjunto sobe pendurado no fio):** conservação da energia mecânica — não há mais deformação, e o momento não se conserva porque atuam forças externas (peso e tração). A **fronteira** é o instante em que projétil e bloco passam a ter a mesma velocidade, ou seja, quando cessa o movimento relativo e, com ele, a deformação.

A RESPOSTA

Numa batida, conserva-se sempre a quantidade de movimento total — porque as forças internas se cancelam aos pares e o momento não tem forma alternativa em que se esconder — e perde-se, quase sempre, energia cinética, que é convertida em deformação permanente, calor e som, sem que a energia total do universo varie um único joule.

*Só que este eixo ainda não terminou de te surpreender. Tudo o que você fez até aqui vale para movimento em linha reta. Mas há uma versão do momento que se conserva no **giro** — e ela obriga a bailarina a acelerar quando ela encolhe os braços, sem que ninguém a empurre. Nenhum torque, e ainda assim uma velocidade nova, imposta pela Natureza como consequência de uma proibição. Em 4.6, a mesma lógica sobe ao eixo de rotação — e, três eixos adiante, essa bailarina vai reaparecer em escala planetária, chamada de Segunda Lei de Kepler.*